用查表(ANSI/ASQ Z1.4)的方式選擇抽樣計畫是否難以兼顧AQL與LTPD

用ANSI/ASQ Z1.4查表來選定抽樣計畫時，確實很難同時精確兼顧既定的AQL（可接受品質水準）與LTPD（批次容忍缺陷率）目標。原因是，Z1.4標準的抽樣計畫本質上是圍繞「AQL」設計，主要在管控生產者風險（好批被錯誤拒收的機率），而對於消費者風險（壞批被錯誤接受的機率，即LTPD），往往無法做到具體或精確調控。[1] [2] [3]

Z1.4標準查表難以兼顧的原因

- ANSI/ASQ Z1.4表格，是根據不同的AQL等級設計的，確保在AQL水準下有高批接收率，但對於LTPD（通常是壞批的上限接收機率），僅能間接影響，並未精確指定LTPD之風險齊備性。[2] [4] [1]
- 當只憑查表選擇計劃時，若同時有明確AQL與LTPD要求，常會發現無法在表內找到同時滿足兩種水準的樣本量與允收數搭配。[3] [1]
- 若必須精確兼顧AQL和LTPD，通常需要透過OC曲線計算或是自訂抽樣參數（如樣本量n與允收數c），而不是直接使用查表結果。[1] [2]

實務解決建議

- 若查表方案無法同時滿足AQL及LTPD要求，可選擇「LTPD抽樣計畫」或「自定計畫根據OC曲線」來達到要求。[2] [1]
- 另有Dodge-Romig等計劃能明確兼顧AOQL/LTPD，但這些方案設計需有額外模型或參數輸入支持。[5]
- 若確須依國際標準運作，能先用查表初步選定，再以OC曲線檢查其風險特性並據此微調。[3] [1]

因此，ANSI/ASQ Z1.4雖然在工業應用中非常常見，但在嚴格同時要求AQL與LTPD的場景下，往往需要額外計算與調整，不能單靠查表直接全面滿足需求。[1] [2] [3]

⁂

1. https://www.testcoo.com/blog/what-is-aql-sampling
2. https://www.intouch-quality.com/blog/alternatives-to-ansi-asq-z1.4-for-aql-sampling-during-qc-inspection
3. https://sites.google.com/site/fcuiesmpom0/生產與作業管理/二統計品管/2-3抽樣檢定及操作特徵曲線
4. https://doc.mbalib.com/view/02e9c8ca0b7982c5b798fb2ecceb1648.html
5. https://www.scribd.com/document/405386165/07驗收抽樣計畫-v2-pdf
6. https://www.yz-inspection.com/newsinfo/8721224.html

7. https://tsl.hfu.edu.tw/Download.aspx?dir=Archive&file=C8-FD-73-AA-E6-7B-A5-63-CB-4D-20-E2-0A-77-E8-06.pdf&filename=智科院專題海報參考範本&sn=72
8. https://www.6sq.net/article/100295
9. http://www.quains.com.cn/research/quality_big_data/AQL_LTPD_AOQ.html
10. https://www.testcoo.com/blog/what-is-aql
11. https://ndltd.ncl.edu.tw/r/hb8taq
12. https://www.fda.gov.tw/tc/siteListContent.aspx?sid=11191&id=42885
13. https://www.bsmi.gov.tw/bsmiGIP/wSite/public/Data/f1537922200527.pdf
14. https://www.qima.cn/aql-acceptable-quality-limit
15. https://vocus.cc/article/65e6d29afd89780001497004
16. http://hk.qcinasia.com/inspection-aql-standard
17. https://www.inspec-bv.com/aql-part-2--how-does-ansi-asq-z14-for-aql-affect-my-business?blLocaleCode=zh_HK
18. https://alxwu.com/aql不是商界的秘密__懂得運用可有效降低一半退貨/